תכנות מתקדם

תרגיל בית מספר 3

תכנון פרויקט

מגישים:

עדן ירקוני 315819565

אופק וסרמן 203824420

עידו אטיאס 206858433

דניאל שילה 211396015

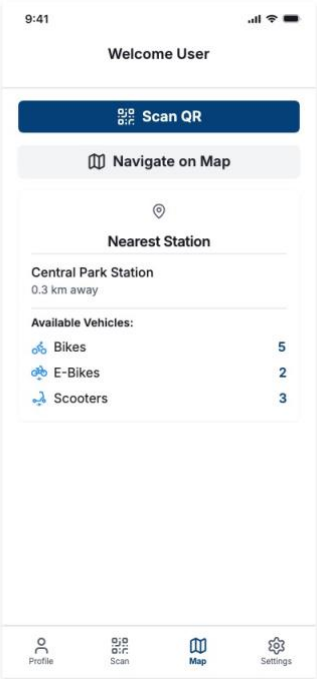
אריאל דריימן 322821505

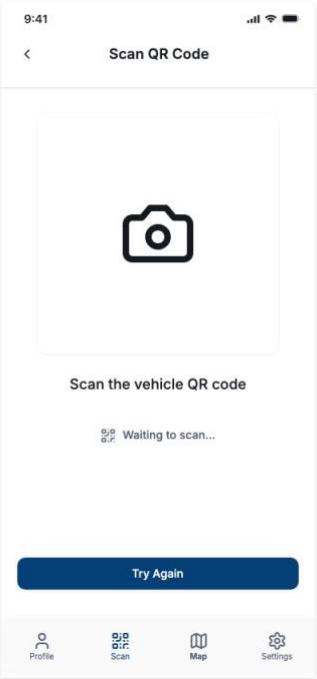
שאלה 1 - עיצוב מוצר

FRONTEND וחווית המשתמש

המוצר יפותח כאפליקציית מובייל המתאימה למכשירי אנדרואיד ו-IOS, בעלת עיצוב נקי וצעיר, בהשראת אפליקציות קיימות של תחבורה ציבורית שיתופית:

- העמוד הראשון שרואים יהיה של מפה המציגה על גביה נקודות שמציינות איפה יש תחנות עגינה וכמה כלים רכב זמינים נמצאים בכל אחת מהן.
- בחלק התחתון של המסך יהיה תפריט קצר עם כפתורים - מפה, סרוק QR, פרופיל משתמש (או התחבר אם אין פרופיל מחובר) והגדרות.
- בפתיחה הראשונה של האפליקציה יהיה הסבר קצר על ה-UI ומה כל כפתור עושה. יהיה אפשר לחזור להסבר דרך ההגדרות.
- כשלוחצים על תחנה אפשר לראות יותר פרטים על כלי הרכב שנמצאים בה כמו מצב סוללה ולוחית רישוי. בנוסף אפשר לדווח על כל כלי רכב בתחנה ככלי רכב תקול. כל תחנה תהיה צבועה בצבע אחר המסמן את כמות הכלים הזמינים בה באופן יחסי.
- כשלוחצים על כלי רכב בתחנה המצלמה של הטלפון תיפתח לסריקת ה-QR. לאחר הסריקה האפליקציה תציג V או X אם פתיחת הנעילה על כלי הרכב הושלמה או לא.
- אחרי פתיחת הנעילה האפליקציה תציג סטופר שסופר למעלה את זמן הנסיעה עד כה. בנוסף, יהיה כפתור לדיווח על תקלה וכפתור לסיום נסיעה.
- בנוסף, עמוד התחברות בו ניתן ליצור משתמש, להתחבר לחשבון או לערוך אותו.





תכנון BACKEND:

1. זמני תגובה: המערכת תתבסס על Async REST API כדי להתמודד עם כל הבקשות שיגיעו אליה במקביל ללא חסימה:
   - זמן פתיחת נעילה: נשאף לזמן תגובה של פחות מ-2 שניות מרגע סריקת ה-QR ועד לפתיחה הפיזית של הנעילה.
   - זמן עדכון מפה: כל 10 שניות המפה צריכה לעדכן את מצב הכלים שנמצאים בכל תחנה: אם נלקחו מהתחנה, אם צריכים לעבור טיפול, או אם בעגינה.
2. שירותי צד ג': נשתמש בשירותי צד ג' להצגת מפות, תשלומים, אירוח שרתים ובסיסי נתונים ושירות OTP:

תפקיד	שירות	עלות חודשית משוערת
שירותי מפה	Google Maps API	$100–$800
שירותי תשלום	Stripe / PayPal	~$1,500–$6,000
אימות משתמשים	Twilio	$80–$1,000
שרתים ובסיסי נתונים	AWS/Azure	$100–$1,500

3. משתמשים יוכלו להירשם לאפליקציה עם אימייל וסיסמה או בהתחברות מהירה דרך חשבון גוגל או AppleID. בהתחברות יבוצע אימות דו-שלבי באמצעות SMS או ווצאפ. באפליקציה יהיו שלושה סוגי משתמשים:
   - משתמש רגיל: הרשאות לשכור כלים, לראות היסטוריית רכיבות, לשלם על רכיבה ולדווח על כלי רכב כתקול.
   - משתמש תפעולי: כל ההרשאות של משתמש רגיל וגם הרשאות לפתיחת נעילה ללא השכרה ולשינוי סטטוס של כלי רכב מתקול לזמין.
   - משתמש ניהולי: כל ההרשאות של המשתמשים הקודמים וגם גישה לדוחות כספיים, סטטיסטיקות שימוש ותקלות, עריכת מידע וחסימת משתמשים.

שלבי הפיתוח:

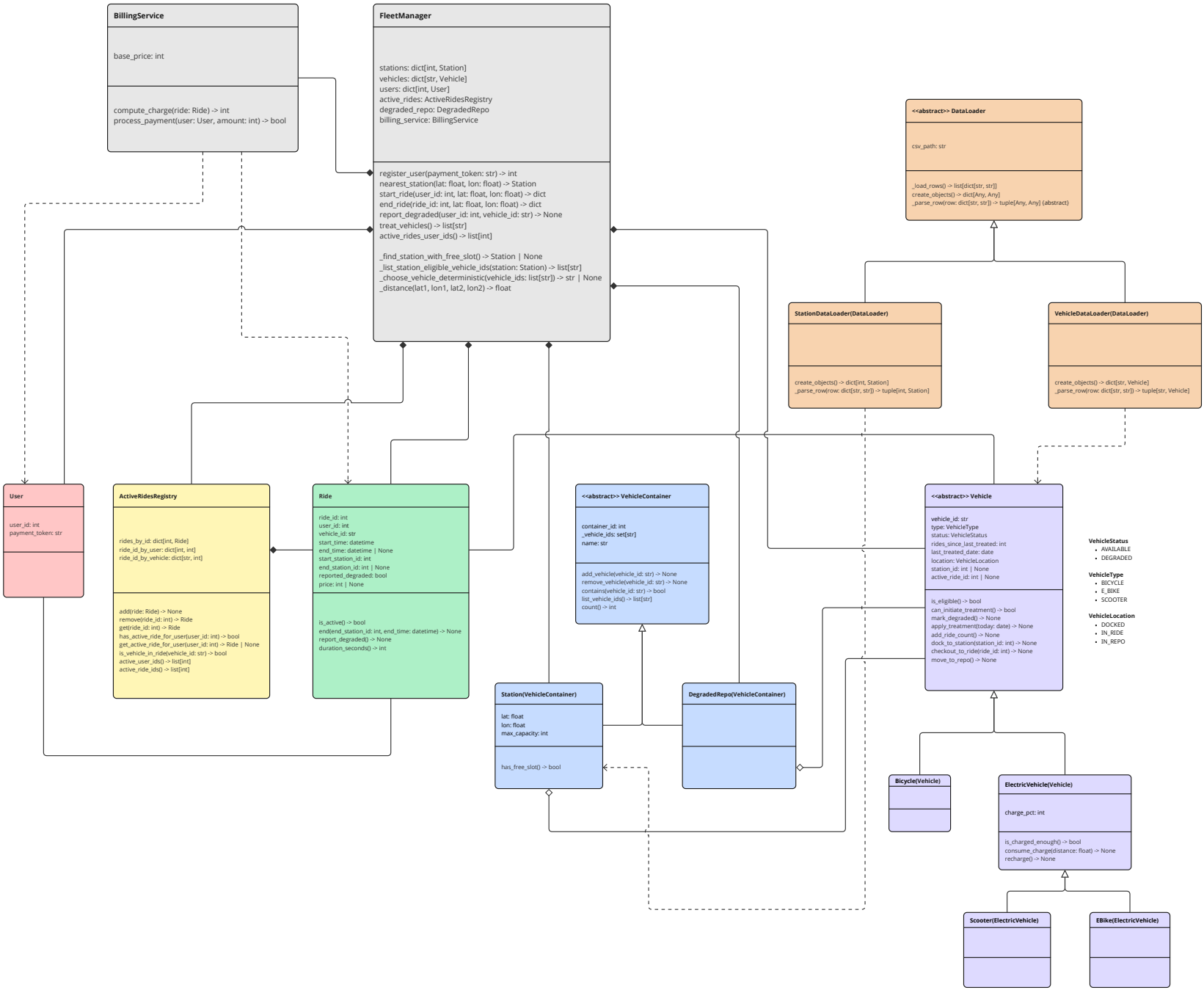
הצוות יכלול 2 מפתחי Frontend למובייל, 4 מפתחי Backend ו-2 אנשי QA לבדיקות בסוף.

1. שלב ראשון: פיתוח גרסה ראשונית (חודשים 1-2)
    1.1. הקמת בסיס נתונים ושרת בסיסי
    1.2. הקמת שרת API
    1.3. הקמת העמודים הראשונים של האפליקציה שכוללים מפה וסריקת QR
    1.4. מימוש לוגיקות:
        1.4.1. ניהול רכיבות פעילות
        1.4.2. חישוב מרחקים בין כלים לתחנות
        1.4.3. ניהול קיבולת תחנות
        1.4.4. ניהול מערכת משתמשים
2. שלב שני: אינטגרציות וחיבור למערכת תשלומים (חודשים 3-4)
    2.1. חיבור בין כלים לתחנות
    2.2. יצירת תחנת עגינה לכלים מקולקלים
    2.3. חיבור בין דיווח משתמשים לכלי רכב
3. שלב שלישי: בדיקות ותיקונים (חודשים 5-6)
    3.1. בדיקות מקרי קצה אצל QA ותיקון באגים
    3.2. הצבה ניסיונית של תחנות פיזיות בשטח ובדיקות עליהם
    3.3. אופטימיזציה של השרת
4. שלב רביעי: יציאה לשוק (חודשים 7-8)
    4.1. התקנה רחבה של תחנות עגינה
    4.2. העסקת טכנאים
    4.3. שיווק וקידום האפליקציה

כדי למכור ולשווק את המוצר, נבצע כמה צעדים:

- פגישות עם עיריות באזור מטרופולין ת"א כדי לדאוג לשיתוף פעולה בהצבת התחנות במספר רחב של יעדים מבוקשים בעיר, תוך חשיבה על ההתפתחות העירונית ועל נהלים ותקנות בטיחות.
- בשחרור האפליקציה לשוק, נקנה פרסומות בקרבה לתחנות רכבת ותחנות אוטובוסים, כדי להגיע לקהל שמשתמש בתחבורה ציבורית במטרופולין והמוצר יכול לעזור לו להתניידות בתוך העיר.
- נציע למשתמשים חדשים X רכיבות ראשונות בחינם כדי לעודד שימוש בשירות.
- נציע הנחות לחיילים ולסטודנטים.
- נדגיש שבמקרה של תקלה מקבלים זיכוי מלא על הנסיעה כדי להראות הוגנות וליצור אמינות מול הלקוחות.

כשלים וסיכונים אפשריים:

- ונדליזם וגניבות: גניבות של כלי רכב ושבירת מנעולים של תחנות עגינה.
- עומס בתחנות פופולריות: התחנות מוגבלות בקיבולת העגינה שלהן. קיים סיכון שמשתמש לא ימצא כלי רכב שמיש בתחנה אליה הגיע או שבסיום נסיעה, תחנת העגינה שירצה לעגון בה תהיה מלאה. בשני המקרים המשתמש יאלץ לנסוע לתחנה רחוקה יותר, מה שיפגע בחוויית המשתמש וביעילות השירות.
- איבוד מידע מנפילת השרת: למרות השימוש בשירותי ענן לתפעול השרת, קיים הסיכון שהשרת ייפול והמערכת תאבד תקשורת. במקרה של הפעלה מחדש המערכת נדרש לשמור על המצב של הרכיבות הפעילות ועל מיקומי הכלים. אם המערכת תיכשל בכתיבה של הנתונים האלה, מידע על חיובים ומיקומי רכבים ילך לאיבוד.
- הצטברות כלים תקולים: אם קצב הטיפול בכלים תקולים יהיה איטי מידי, ייתכן מצב בו יותר מידי כלים יהפכו ללא שמישים ויחסמו תחנות עגינה. זה עלול לגרום לתדמית של חוסר זמינות ופגיעה באמינות המוצר.
- ניצול לרעה של האפשרות לדיווח תקלה: קיים סיכון שמשתמשים ידווחו שכלי רכב תקולים כדי לא לשלם על הנסיעה. ניצול כזה יגרום לעומס על הטכנאים ויפגע כלכלית בהכנסות מהשירות.
- רגולציה: שינוי בחוקי עזר עירוניים יכול לגרום לשיבוש או לעצירת השירות. חשוב להיות בדוברות עם העירייה ולעבוד איתם בשיתוף פעולה.

UML Class Diagram